

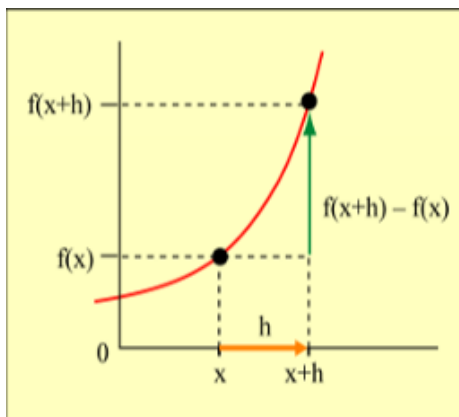
Clase de refuerzo - derivadas

1 Teoría

1.1 Definición de Derivada

Dado el concepto de función, que se define como la relación entre dos puntos; uno dependiente de otro (y dependiente de x para $f(x)$), la derivada puede definirse como la variación instantánea en un punto de la función. Por lo tanto, su valor es el límite del cociente incremental cuando tiende a cero. Dado lo anterior, $f'(x)$ se representa mediante la siguiente ecuación:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$



1.2 Interpretación Geométrica de la derivada

Otra definición de derivada conocida es que la derivada de $f(x)$ en $x = a$ es la pendiente de la recta tangente a la función en $x = a$.

2 Ejercicios

Ejercicio 1: Calcula las siguientes derivadas usando la regla de la cadena:

a) $f(x) = \sin(\ln(4x + 5))$

b) $g(x) = \arctan((4x^2 + 7x + 1)^6)$

Ejercicio 2: Obtén la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \ln((x^2 - 3)^4)$ en $x = 2$.

Ejercicio 3: Estudia la presencia de asíntotas, el crecimiento y la curvatura en la función $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Haz un esbozo aproximado de su gráfica.

Ejercicio 4: Estudia la derivabilidad de la función $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ en $x = 0$.

Ejercicio 5: Calcula la quinta derivada de $f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$.

Ejercicio 6: Hallar a , b y c para que la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ pase por el punto $(1, 3)$ y sea tangente a la recta $x - y + 1 = 0$ en el punto $(2, 3)$.

Ejercicio 7: Un coche circula por la noche por un camino dado por la curva $y = -x^2 + 4x + 5$ de tal forma que el sentido de circulación viene definido por los valores crecientes de la variable x . ¿En qué punto del camino iluminará con sus faros el objeto situado en el punto $(5, 4)$? Repite el problema suponiendo que el sentido de circulación está definido por los valores decrecientes de la variable x .

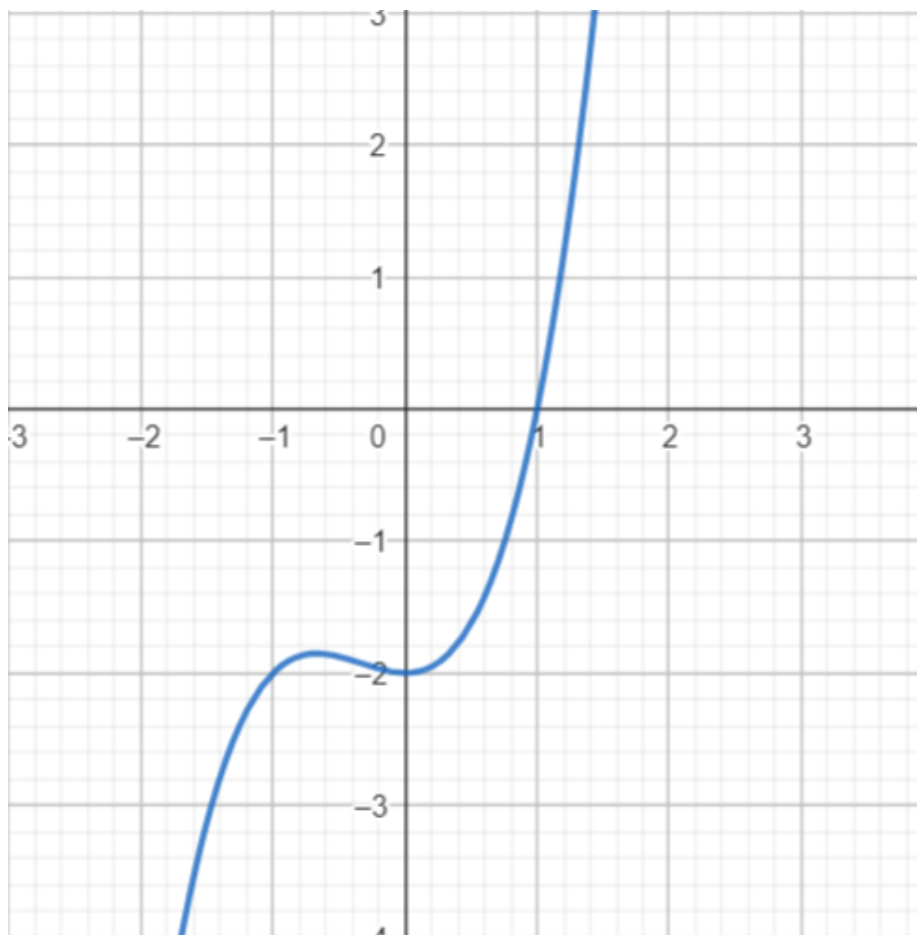
Ejercicio 8: Calcula la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^x$

b) $g(x) = (x^2 + 3)^{6x}$

Ejercicio 9: Consideramos una caja de cartón sin tapa superior y de base cuadrada. Si la suma del área de todas las caras de la caja es c^2 (con $c > 0$), calcula el volumen máximo de la caja.

Ejercicio 10: Dada la gráfica de $f'(x)$, estudia el crecimiento y la curvatura de $f(x)$:



Ejercicio 11: Utiliza el teorema de Rolle para demostrar que la ecuación $2x^5 + x + 5 = 0$ no puede tener más de una solución real.

Ejercicio 12: Sin calcular la derivada de la función $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$, determina cuántas raíces tiene $f'(x)$ e indica en qué intervalos están.

Ejercicio 13: Calcula la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sin(x/2)$ para $x = 2\pi/3$

Ejercicio 14: Dada la función $f(x) = ax^2 + 2x + 1$, hallar el valor de a para que la recta tangente a $f(x)$ en $x = -1$ sea horizontal.

Ejercicio 15: Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2 & x < 1 \\ -2\ln(x) + 1 & x \geq 1 \end{cases}$ en $x = 1$.

3 Soluciones

Ejercicio 1: Calcula las siguientes derivadas usando la regla de la cadena:

a) $f(x) = \sin(\ln(4x + 5))$

Para aplicar la regla de la cadena, iremos dividiendo la función en varias partes:

$$y = \sin(\ln(4x + 5))$$

A todo lo que hay dentro de la función seno lo llamaremos u :

$$u = \ln(4x + 5) \rightarrow y = \sin(u)$$

De la misma forma, vamos a llamar v a lo que hay dentro del logaritmo:

$$v = 4x + 5 \rightarrow u = \ln(v)$$

Ahora podemos calcular la derivada de y derivando en cadena:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \cos(u) \cdot \frac{1}{v} \cdot 4 = \frac{4 \cos(\ln(4x + 5))}{4x + 5}$$

b) $g(x) = \arctan((4x^2 + 7x + 1)^6)$

Igual que en el apartado anterior, vamos dividiendo la función en partes para derivar en cadena:

$$u = (4x^2 + 7x + 1)^6 \rightarrow y = \arctan(u)$$

$$v = 4x^2 + 7x + 1 \rightarrow u = v^6$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \frac{1}{1 + u^2} \cdot 6v^5 \cdot (8x + 7) = \frac{6(8x + 7)(4x^2 + 7x + 1)^5}{1 + (4x^2 + 7x + 1)^{12}}$$

Ejercicio 2: Obtén la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \ln((x^2 - 3)^4)$ en $x = 2$.

La ecuación de la recta será de forma $y = mx + n$, donde m es la pendiente y n la ordenada en el origen.

La pendiente de la recta tangente a $f(x)$ en $x = 2$ es la derivada de la función para $x = 2$.

$$f'(x) = \frac{4(x^2 - 3)^3 \cdot 2x}{(x^2 - 3)^4} = \frac{8x}{(x^2 - 3)} \rightarrow f'(2) = 16$$

Además, sabemos que la recta tangente pasará por el punto $(2, f(2))$.

$$f(2) = \ln(1) = 0$$

Sabiendo la pendiente y un punto de la recta, despejamos la ordenada en el origen:

$$y = mx + n \rightarrow 0 = 16 \cdot 2 + n \rightarrow n = -32$$

Por lo tanto ecuación de la recta es la siguiente:

$$y = 16x - 32$$

Ejercicio 3: Estudia la presencia de asíntotas, el crecimiento y la curvatura en la función $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Haz un esbozo aproximado de su gráfica.

Primero miraremos si hay asíntotas:

Asíntotas verticales:

$$Dom(f) = \mathbb{R} - \{x = 0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \end{cases}$$

Como la función tiende a infinito cuando x tiende a 0, concluimos en que $x = 0$ es asíntota vertical.

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

Como la función tiende a infinito cuando x tiende a infinito, no hay asíntotas horizontales.

Asíntotas oblicuas:

Las asíntotas oblicuas son rectas, por lo que siguen la ecuación $y = mx + n$.

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x + \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1 + \frac{1}{x^2} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x + \frac{1}{x} - x = 0$$

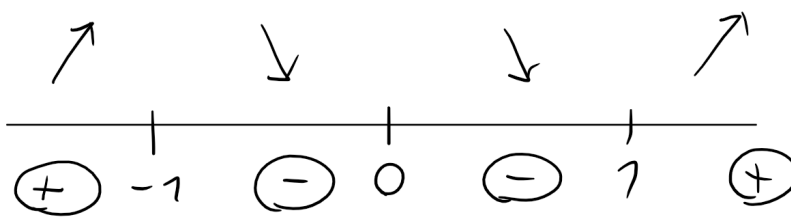
Como m y n son números finitos, $y = x$ es asíntota oblicua, además en ambos semiplanos (ya que los límites son iguales cuando $x \rightarrow -\infty$ y cuando $x \rightarrow +\infty$).

Ahora estudiaremos el crecimiento/decrecimiento, para lo que usaremos la primera derivada

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

Los posibles extremos relativos son los puntos en los que $f'(x)$ se anula, y también debemos estudiar el signo de la función antes y después de las x en las que no existe $f(x)$ o $f'(x)$ (en este caso $x = 0$).

$$f'(x) = 0 \rightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$$

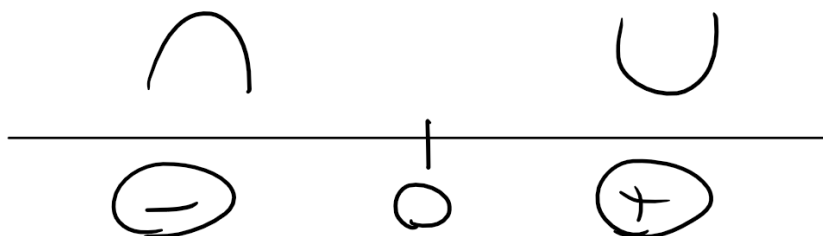


Después de estudiar el signo de $f'(x)$ en los distintos intervalos, concluimos que $f(x)$ crece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ y decrece en $(-1, 0) \cup (0, 1)$. Además, hay un máximo relativo en $x = -1$ y un mínimo relativo en $x = 1$.

Para la curvatura usaremos la segunda derivada:

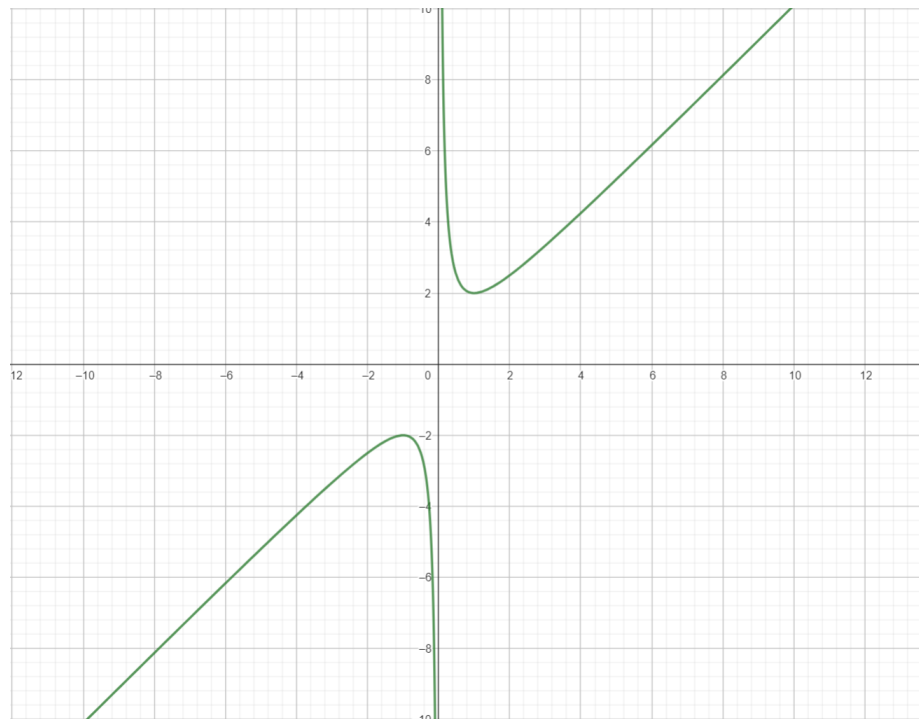
$$f''(x) = \frac{2}{x^3}$$

Esta función no se anula, por lo que solo estudiaremos su signo alrededor de $x = 0$.



La función es convexa ($\cap$) en $(-\infty, 0)$ y cóncava ($\cup$) en $(0, +\infty)$.

Gráfica de la función:



Ejercicio 4: Estudia la derivabilidad de la función $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ en $x = 0$.

Primero comprobaremos si la función es continua en $x = 0$, ya que si no lo es tampoco será derivable.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \cdot \sin(\pm\infty) = 0 = f(0)$$

Aunque no sepamos el seno de infinito, sabemos que va a estar entre -1 y 1, por lo que multiplicado por 0 quedará 0.

Ahora que sabemos que la función es continua en $x = 0$, veamos si es derivable:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin(\frac{1}{h})}{h} = 0 \cdot \sin(\pm\infty) = 0$$

Luego la función es derivable en $x = 0$.

Ejercicio 5: Calcula la quinta derivada de $f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$.

Aunque podríamos hacer la derivada de esta expresión, conviene usar las igualdades trigonométricas para hacerla más sencilla.

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cdot \cos(x) \rightarrow \sin(x) \cdot \cos(x) = \frac{\sin(2x)}{2}$$

Con esta expresión será más fácil llegar a la quinta derivada:

$$f'(x) = \cos(2x)$$

$$f''(x) = -2 \sin(2x)$$

$$f'''(x) = -4 \cos(2x)$$

$$f^{IV}(x) = 8 \sin(2x)$$

$$f^{V}(x) = 16 \cos(2x)$$

Ejercicio 6: Hallar a , b y c para que la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ pase por el punto $(1, 3)$ y sea tangente a la recta $x - y + 1 = 0$ en el punto $(2, 3)$.

Sabemos que la función pasa por los puntos $(1, 3)$ y $(2, 3)$, y también tenemos la ecuación de la recta tangente en $x = 2$, que es $x - y + 1 = 0 \rightarrow y = x + 1$, luego $f'(2) = 1$, que es la pendiente de la recta.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow f'(x) = 2ax + b$$

Al sustituir nos sale este sistema.

$$\begin{cases} a + b + c = 3 \\ 4a + 2b + c = 3 \\ 4a + b = 1 \end{cases}$$

Resolvemos y queda lo siguiente:

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 5 \end{cases}$$

Ejercicio 7: Un coche circula por la noche por un camino dado por la curva $y = -x^2 + 4x + 5$ de tal forma que el sentido de circulación viene definido por los valores crecientes de la variable x . ¿En qué punto del camino iluminará con sus faros el objeto situado en el punto $(5, 4)$? Repite el problema suponiendo que el sentido de circulación está definido por los valores decrecientes de la variable x .

Lo que nos está pidiendo el enunciado es que calculemos los puntos de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ en los que su recta tangente pasa por el punto $(5, 4)$.

La ecuación de la recta tangente a $f(x)$ viene dada por $y = mx + n$, donde m es la pendiente ($f'(x)$) y n es la ordenada en el origen.

$$f'(x) = -2x + 4$$

Supongamos que el punto en el que la recta tangente a $f(x)$ pasa por el punto $(5, 4)$ es $(a, f(a))$, es decir, $(a, -a^2 + 4a + 5)$. Sabemos que la recta tangente va a pasar por este punto y por el punto $(5, 4)$, por lo que podemos sustituir la x y la y de su ecuación por las de estos puntos.

$$y = mx + n \begin{cases} (a, f(a)) \rightarrow -a^2 + 4a + 5 = a(-2a + 4) + n \\ (5, 4) \rightarrow 4 = 5(-2a + 4) + n \end{cases}$$

Restamos las ecuaciones:

$$-a^2 + 4a + 1 = -2a^2 + 14a - 20 \rightarrow a^2 - 10a + 21 = 0$$

$$a = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 84}}{2} \begin{cases} a = 3 \\ a = 7 \end{cases}$$

Por lo tanto los puntos son $(3, 8)$ y $(7, -16)$.

Ahora que tenemos estos dos puntos, tenemos que saber cuál es el que nos sirve para cuando el coche se mueve por los valores crecientes de x (hacia la derecha). Para esto, debemos coger el que tiene una x menor que la del punto $(5, 4)$, es decir, el punto $(3, 8)$. Para cuando se mueve por los valores decrecientes de x (hacia la izquierda), será el otro punto, el $(7, -16)$.

Ejercicio 8: Calcula la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^x$

Para calcular esta derivada vamos a usar logaritmos, así podemos quitar el exponente aplicando propiedades:

$$y = x^x \rightarrow \ln(y) = \ln(x^x) = x \ln(x)$$

Derivamos en ambos lados:

$$\frac{y'}{y} = \ln(x) + \frac{x}{x} = \ln(x) + 1$$

$$y' = y(\ln(x) + 1) = x^x \cdot \ln(x) + x^x$$

b) $g(x) = (x^2 + 3)^{6x}$

Esta derivada la haremos de la misma forma que la anterior:

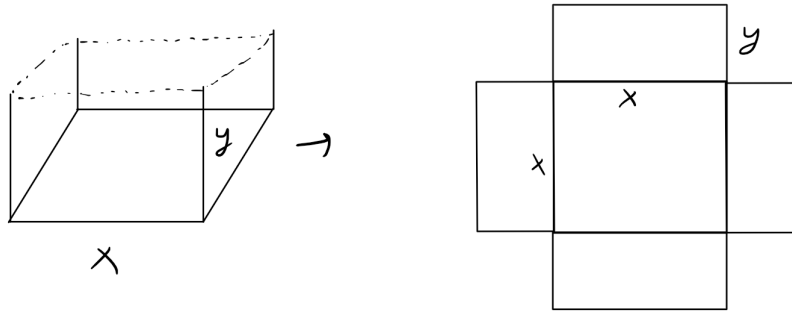
$$y = (x^2 + 3)^{6x} \rightarrow \ln(y) = \ln(x^2 + 3)^{6x} = 6x \ln(x^2 + 3)$$

$$\frac{y'}{y} = 6 \ln(x^2 + 3) + \frac{6x \cdot 2x}{x^2 + 3}$$

$$y' = y(6 \ln(x^2 + 3) + \frac{12x^2}{x^2 + 3}) = (x^2 + 3)^{6x} \cdot (6 \ln(x^2 + 3) + \frac{12x^2}{x^2 + 3}) = 6 \cdot (x^2 + 3)^{6x} \cdot \ln(x^2 + 3) + 12x^2 \cdot (x^2 + 3)^{6x-1}$$

Ejercicio 9: Consideramos una caja de cartón sin tapa superior y de base cuadrada. Si la suma del área de todas las caras de la caja es c^2 (con $c > 0$), calcula el volumen máximo de la caja.

Supongamos que x es el el lado de la base e y es la altura:



La caja tiene un total de 5 caras, 4 laterales y la base. El área de las caras laterales es $x \cdot y$, mientras que en la base es x^2 .

Por lo tanto, tenemos que $x^2 + 4xy = c^2$

Lo que queremos optimizar es el volumen de la caja, que se calcula multiplicando el área de la base por la altura.

$$V(x, y) = x^2 \cdot y$$

Para poder estudiar el crecimiento del volumen, necesitamos que esté solo en función de una variable, por eso vamos a usar la relación entre x e y para que esté solo en función de x .

$$x^2 + 4xy = c^2 \rightarrow y = \frac{c^2 - x^2}{4x}$$

$$V(x, y) = x^2 \cdot y \rightarrow V(x) = \frac{x^2(c^2 - x^2)}{4x} = \frac{c^2x - x^3}{4}$$

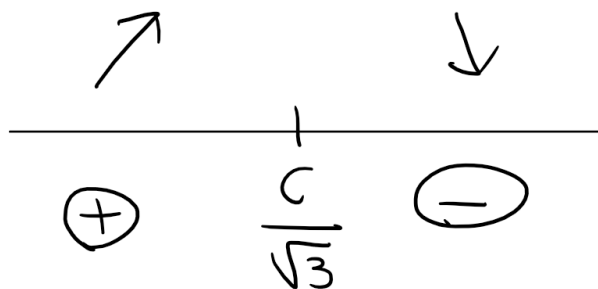
Si queremos saber cuándo el volumen va a ser el máximo, necesitamos buscar el máximo de $V(x)$, y para ello debemos derivar. Ojo: derivamos en función de x , y c^2 es una constante.

$$V'(x) = \frac{c^2 - 3x^2}{4}$$

$$V'(x) = 0 \rightarrow c^2 - 3x^2 = 0 \rightarrow c^2 = 3x^2 \rightarrow x = \pm \frac{c}{\sqrt{3}}$$

Estudiamos el crecimiento de V alrededor de $x = \frac{c}{\sqrt{3}}$, ya que el valor negativo no tendría sentido.

Signo V'

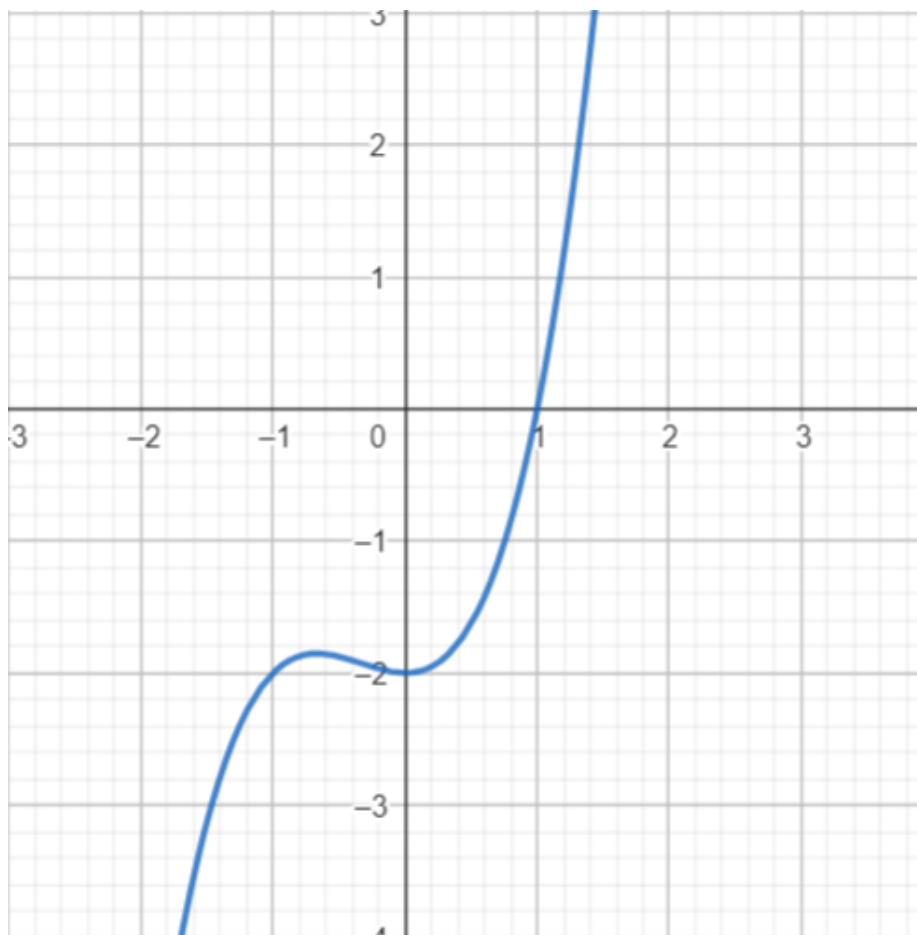


Como V crece hasta llegar a $x = \frac{c}{\sqrt{3}}$ y es continua en $\mathbb{R}$, el volumen llega a su máximo en $x = \frac{c}{\sqrt{3}}$. Faltaría calcular el volumen:

$$V\left(\frac{c}{\sqrt{3}}\right) = \frac{c^3}{4\sqrt{3}} - \frac{c^3}{12\sqrt{3}} = \frac{c^3}{6\sqrt{3}}$$

Este es el volumen máximo de la caja.

Ejercicio 10: Dada la gráfica de $f'(x)$, estudia el crecimiento y la curvatura de $f(x)$:



Crecimiento:

La función crece cuando la derivada es positiva y decrece cuando es negativa. por lo tanto, $f(x)$ decrece en $(-\infty, 1)$ y crece en $(1, +\infty)$.

Curvatura:

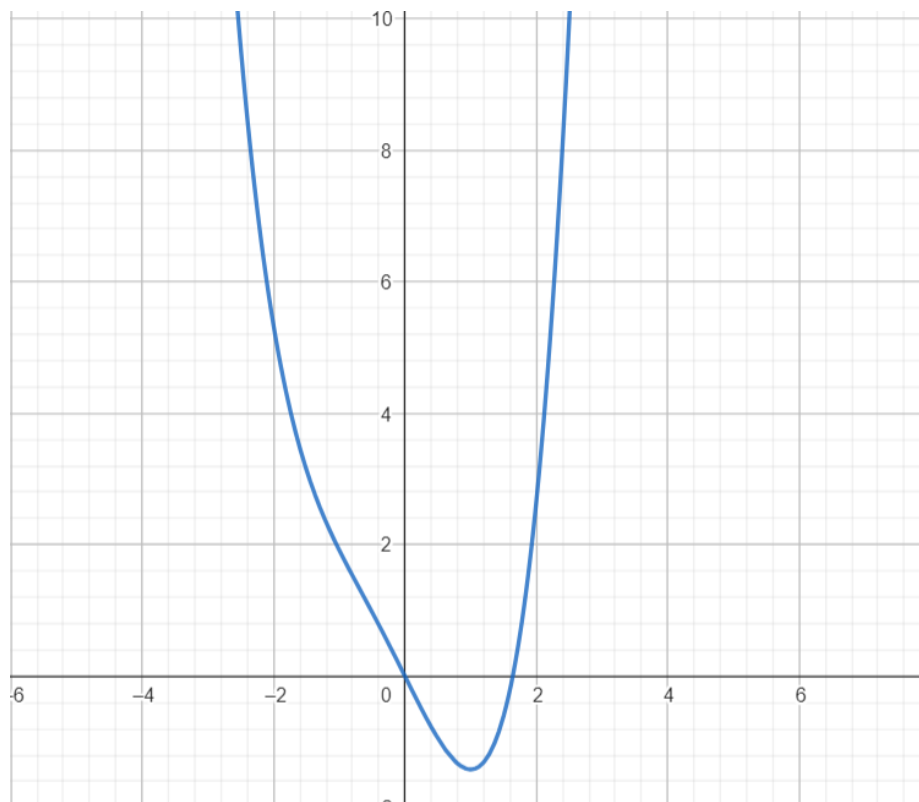
La curvatura la podemos saber con la segunda derivada. Cuando esta es positiva, la función es cóncava ($\cup$), y cuando es negativa, la función es convexa ($\cap$).

Como sabemos que cuando una función crece, su derivada es positiva, estudiaremos la curvatura de $f(x)$ viendo el crecimiento/decrecimiento de su derivada.

Cuando la derivada crece, la función será cóncava ($\cup$), y cuando decrece, convexa ($\cap$).

Por lo tanto, $f(x)$ es cóncava ($\cup$) en $(-\infty, (aprox) - 3/4) \cup (0, +\infty)$ y convexa en $((aprox) - 3/4, 0)$.

Gráfica de la función:



Ejercicio 11: Utiliza el teorema de Rolle para demostrar que la ecuación $2x^5 + x + 5 = 0$ no puede tener más de una solución real.

Consideramos la función $f(x) = 2x^5 + x + 5 \rightarrow f'(x) = 10x^4 + 1$

Según el teorema de Rolle, si una función es continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe un punto c en el intervalo $[a, b]$ en el que la recta tangente tiene pendiente 0, es decir, $f'(c) = 0$.

Esta función es continua y derivable en $\mathbb{R}$, por lo que podemos aplicar el teorema.

Que la ecuación tenga más de una solución significaría que existen a y b tal que $f(a) = f(b) = 0$, por lo que se tendría que cumplir el teorema de Rolle. Sin embargo, al buscar las x en las que se anula la derivada nos encontramos con que no hay ninguna real, lo que significa que la condición del teorema no se

cumple: No existen a y b tal que $f(a) = f(b)$, por lo que la ecuación no puede tener más de una solución real.

Ejercicio 12: Sin calcular la derivada de la función $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$, determina cuántas raíces tiene $f'(x)$ e indica en qué intervalos están.

A simple vista podemos ver las x para las que se anula $f(x)$:

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 0$$

Como tenemos cuatro x con el mismo valor de f , se debe cumplir el teorema de Rolle tres veces, es decir, $f'(x)$ se anula al menos tres veces: Una en $[1, 2]$, otra en $[2, 3]$ y otra en $[3, 4]$. Además, como $f(x)$ es un polinomio de grado 4, la derivada será de grado 3, por lo que tendrá como máximo tres raíces, las que hemos indicado antes.

Ejercicio 13: Calcula la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sin(x/2)$ para $x = 2\Pi/3$

La recta va a tener una expresión de tipo $y = mx + n$, donde m es la derivada de la función en el punto en el que es tangente ($x = 2\Pi/3$)

Calculamos la derivada:

$$f'(x) = \frac{\cos(x/2)}{2} f'(2\Pi/3) = \frac{\cos(\Pi/3)}{2} = \frac{1/2}{2} = 1/4 = m$$

Ahora que tenemos la pendiente, solo falta exigir que la recta pase por la curva de la función en $x = 2\Pi/3$, es decir, que pase por $2\Pi/3, f(2\Pi/3)$

$$f(2\Pi/3) = \sin(\Pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ahora sustituimos x e y en la expresión de la recta para sacar n :

$$y = mx + n = \frac{x}{4} + n$$

Como la recta pasa por $(2\Pi/3, \frac{\sqrt{3}}{2})$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\Pi}{3} + n$$

Despejamos n :

$$n = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\Pi}{6}$$

Por lo tanto, la expresión de la recta es:

$$\boxed{y = \frac{x}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}}$$

Ejercicio 14: Dada la función $f(x) = ax^2 + 2x + 1$, hallar el valor de a para que la recta tangente a $f(x)$ en $x = -1$ sea horizontal.

Que la recta tangente sea horizontal significa que tiene pendiente 0, por lo tanto buscamos que $f'(-1) = 0$

$$f'(x) = 2ax + 2$$

$$f'(-1) = -2a + 2 = 0$$

$$\boxed{a = 1}$$

Ejercicio 15: Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2 & x < 1 \\ -2\ln(x) + 1 & x \geq 1 \end{cases}$ en $x = 1$.

Primero vemos si es continua:

$$f(1) = -2\ln(1) + 1 = 1$$

Hacemos los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} -x^2 + 2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} -2\ln x + 1 = 1$$

Como existe el límite y es igual a $f(1)$, la función es continua en $x = 1$

Ahora estudiaremos la derivabilidad usando la definición del cociente incremental

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

Dependiendo de si h es positiva o negativa, tenemos que coger una expresión u otra, por lo que haremos los límites laterales:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(1+h)^2 + 2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^2 - 2h - 1 + 2 - 1}{h} = -2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-2 \ln(1+h) + 1 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-2 \ln(1+h)}{h} \stackrel{L'H}{=} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-2}{1+h}}{1} = -2$$

El límite existe y es igual a -2, por lo tanto la función es derivable en $x = 1$ con $f'(1) = -2$